

Taller 3 FBD

Sofia Sarasty 202511871

Gabriel López 202511752

CLAVES PARA ENTRAR A LA APLICACIÓN:

CO_B331_SQL_S24_ADMIN

Gdlm07292007@

Introducción:

En este taller se integró una base de datos documental MongoDB con una aplicación Oracle APEX existente del sistema Parranderos. Para esto se desarrolló una API REST en Python usando FastAPI, desplegada en Render, la cual actúa como intermediaria entre Oracle APEX y MongoDB.

La solución permite registrar comentarios y eventos asociados a bares. Los comentarios y eventos se almacenan en MongoDB debido a la flexibilidad del modelo documental, mientras que la información estructurada de bares continúa almacenada en Oracle.

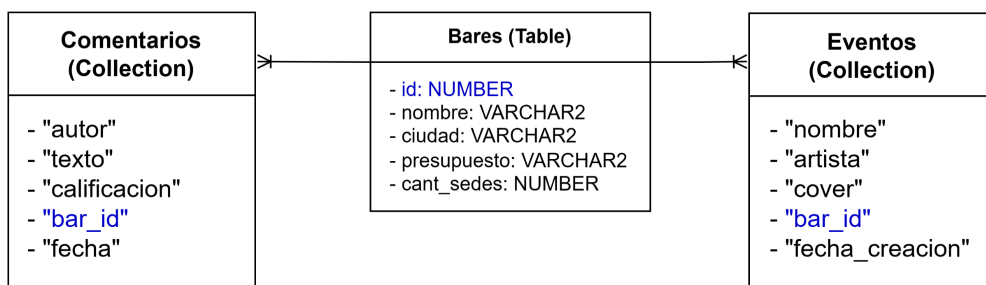


Imagen 1: Diagrama demostrativo de las referencias implementadas.

Preguntas Parte 1:

1. (10 puntos) ¿Qué estrategia se utilizó para modelar cada entidad de Parranderos dentro de la base de datos documental? ¿Cuáles relaciones se modelaron como objetos embebidos y cuáles se modelaron como referencias?

Rta: Para modelar la información de comentarios y eventos en MongoDB se utilizó principalmente una estrategia basada en referencias. Los bares continúan almacenándose en Oracle, por lo que no era conveniente duplicar toda su información dentro de MongoDB. En lugar de esto, cada documento de comentarios

y eventos contiene un campo `bar_id` que referencia el identificador del bar correspondiente en Oracle.

La colección comentarios almacena documentos independientes asociados a un bar mediante el campo `bar_id`. Un ejemplo de documento es:

```
{
  "bar_id": 46,
  "autor": "Sebastian",
  "calificacion": 5,
  "texto": "Excelente ambiente",
  "fecha": "2026-05-14"
}
```

De forma similar, la colección eventos almacena documentos independientes relacionados con un bar mediante referencias. Esto permite que cada evento tenga una estructura flexible dependiendo de su tipo. Por ejemplo, un concierto puede tener atributos como artista y cover, mientras que un happy hour puede almacenar descuento y hora_inicio.

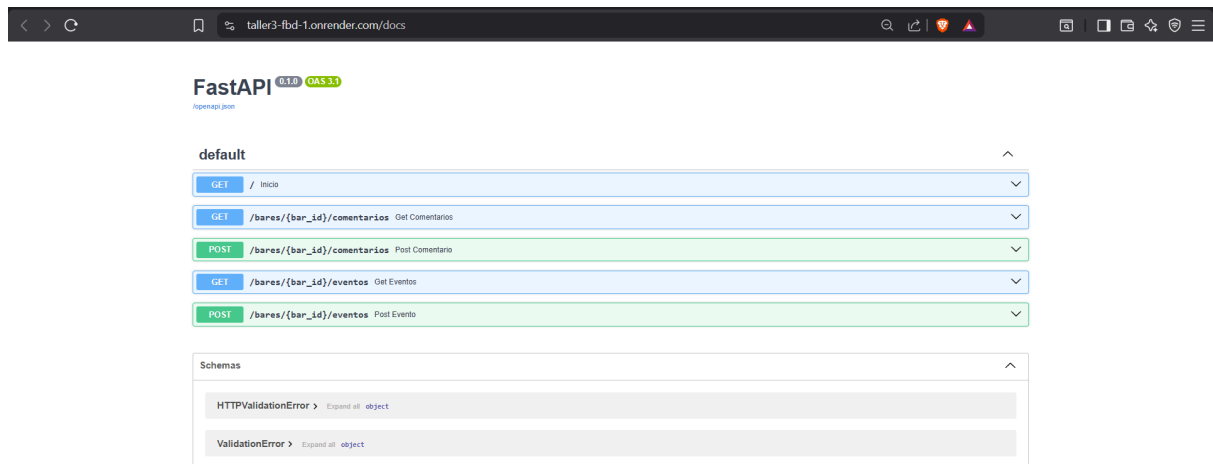
Las relaciones entre bares y comentarios-eventos fueron modeladas mediante referencias usando el campo `bar_id`. Esta estrategia se eligió porque los bares ya existen en la base de datos relacional Oracle y la información documental únicamente complementa los datos existentes.

Por otro lado, los atributos internos de cada documento sí se manejan como información embebida dentro del mismo documento. Por ejemplo, los datos específicos de un evento (artista, cover, descuento, hora_inicio) se almacenan directamente dentro del documento del evento, permitiendo estructuras heterogéneas y flexibles propias de MongoDB.

2. (10 puntos) ¿Qué estrategia se utilizó para modelar cada entidad dentro de la base de datos documental? ¿Cuáles relaciones se modelaron como objetos embebidos y cuáles se modelaron como referencias?

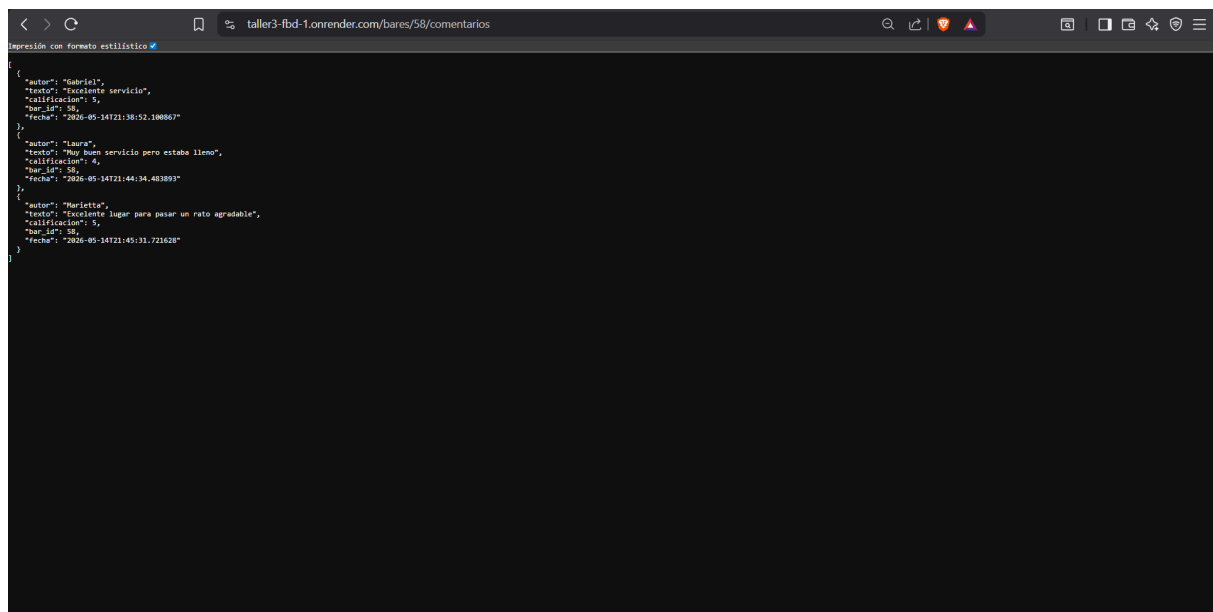
- Las entidades se modelaron principalmente a través de la estrategia de “Referenciación” dirigida principalmente al modelo principal a través de la tabla bares y su llave primaria `id`, a la cual se hace referencia con el atributo `bar_id` en las colecciones de “Eventos” y “Comentarios”. Se optó por la referenciación en ambos escenarios debido a que buscamos evitar el crecimiento desmedido de los documentos, solucionando el problema de manera satisfactoria a la hora de hacer queries en la app. Sin embargo, se podría decir que los atributos de cada objeto están embebidos en el documento.

Capturas Parte 1:



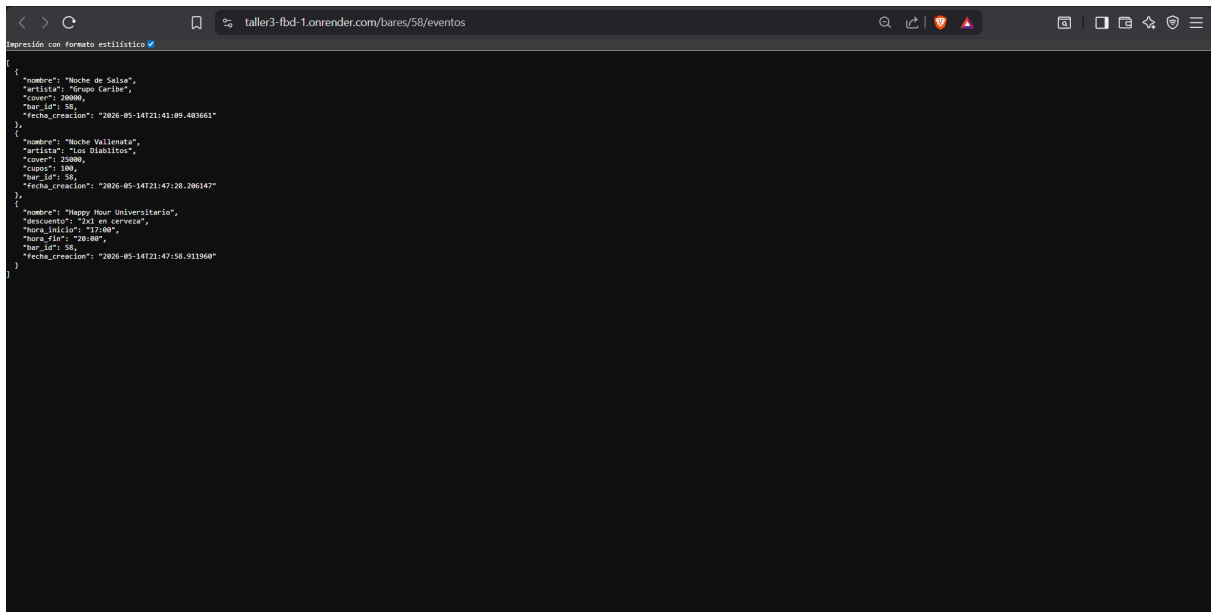
<https://taller3-fbd-1.onrender.com/docs>

A través de FastAPI logramos agregar documentos a la database de MongoDB.



<https://taller3-fbd-1.onrender.com/bares/58/comentarios>

Esta captura es de como se ve en la web gracias a Render. En este caso se muestran comentarios que tengan bar_id = 58.



<https://taller3-fbd-1.onrender.com/bares/58/eventos>

Esta captura es de como se ve en la web gracias a Render. En este caso se muestran eventos que tengan bar_id = 58.

URL pública de la API desplegada en Render:

<https://taller3-fbd-1.onrender.com>

Capturas Parte 2:

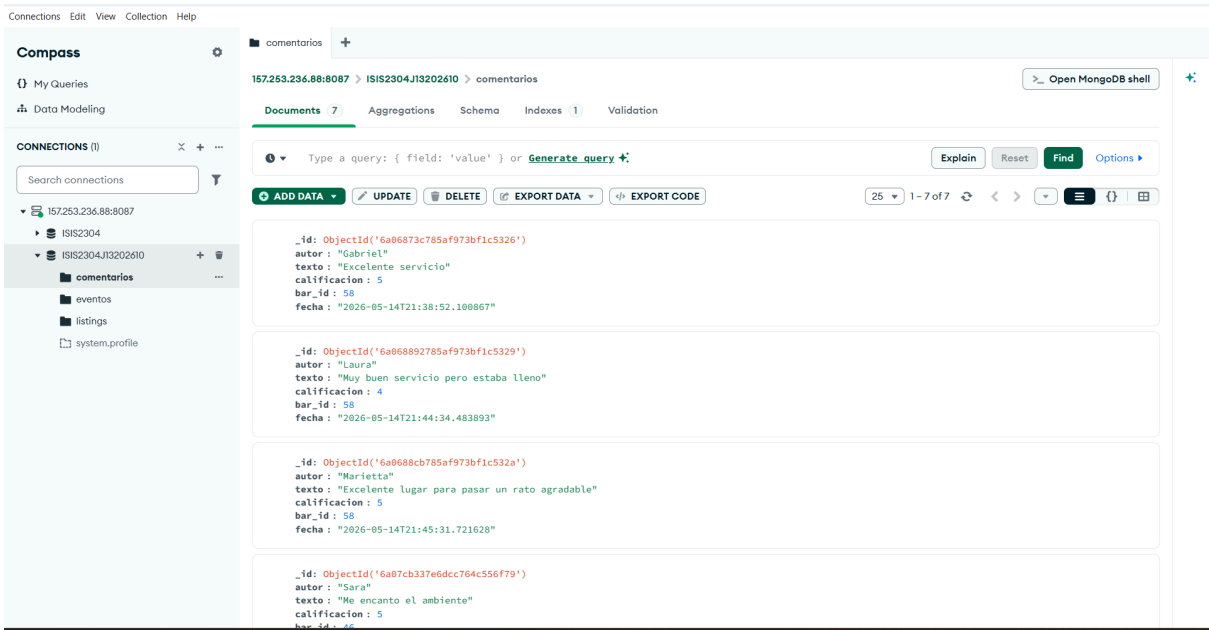


Imagen de la colección “comentarios” con sus respectivos documentos

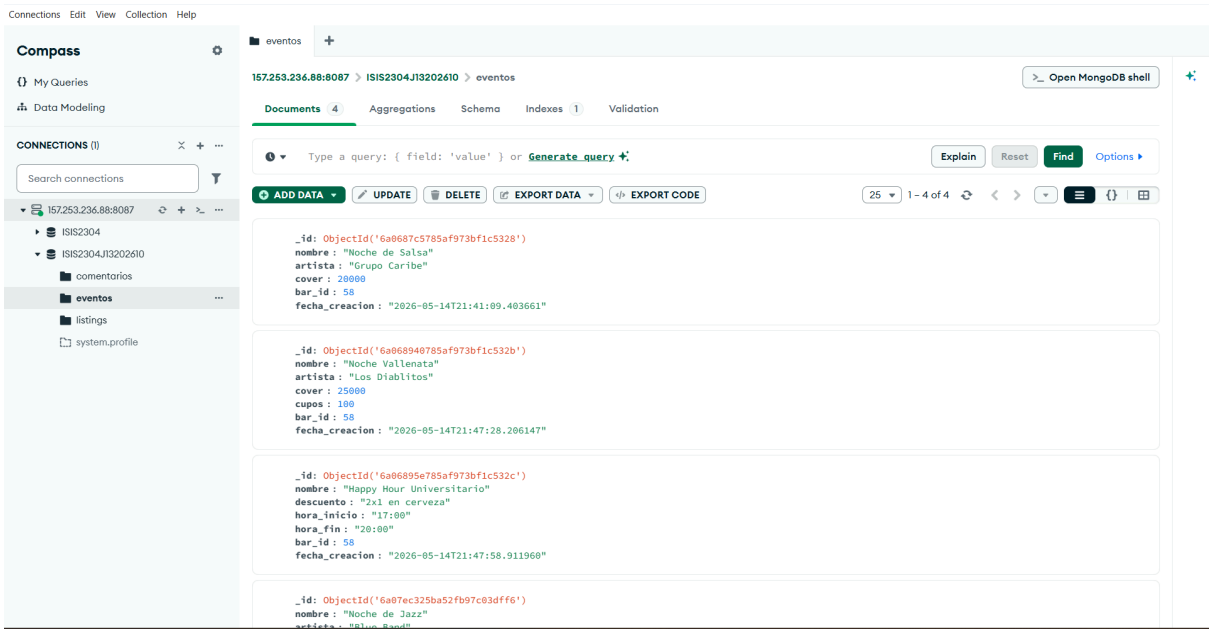
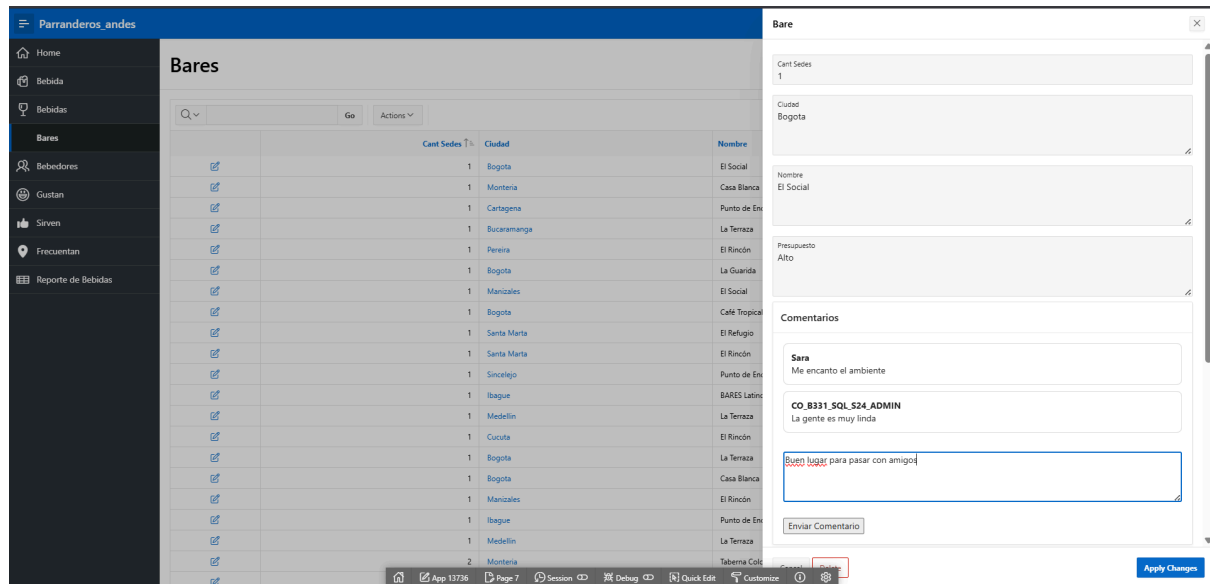


Imagen de la colección “eventos” con sus respectivos documentos



```

_id: ObjectId('6a090eab840acde533a0f644')
bar_id: 46
texto: "Buen lugar para pasar con amigos"
autor: "CO_B331_SQL_S24_ADMIN"
fecha: "2026-05-17T00:41:15.481527"

```

Imagen de creación de comentario desde la aplicación de APEX

Capturas Parte 3:

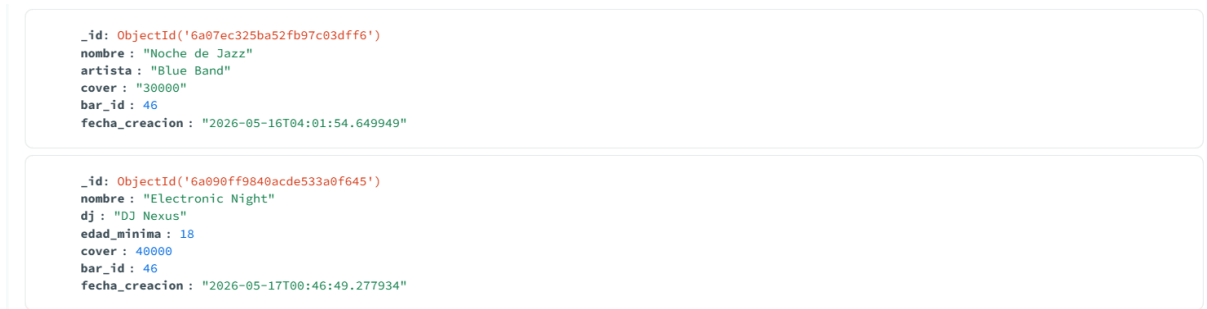


Imagen de documentos con diferentes estructuras desde MongoDB

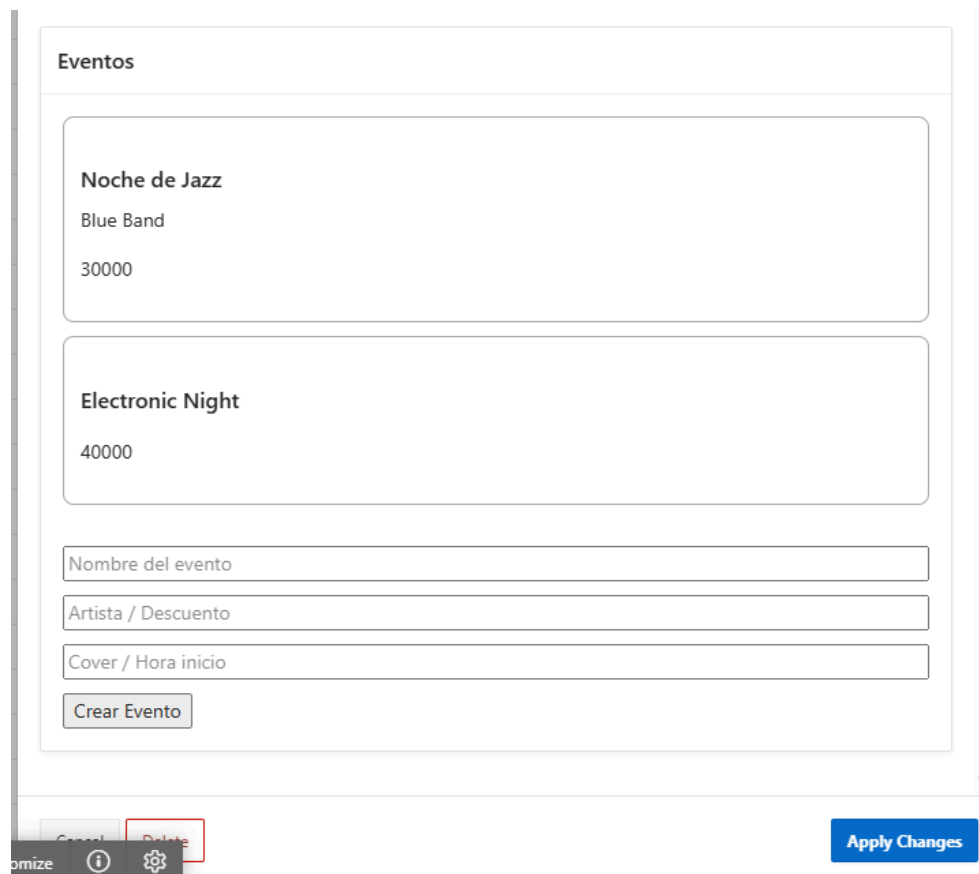


Imagen de documentos con diferentes estructuras desde la app de APEX